Хакатон | Задача ГЭТ

Каждое срабатывание АБПВ разобрано по фактам: у каждого факта есть время и поле данных

Рабочее место аналитика бортовой системы
для СПб ГУП «Горэлектротранс»



3D-реконструкция по записи, вагон 3139, 17.09

Одна поездка это до 106 тыс. строк и два файла: каждое торможение аналитик разбирает вручную

106 тыс.

строк CSV в одной поездке вагона 7752

2 файла

CSV и JSON сверяют по времени вручную

0

быстрого доступа к видео с камер

Нужно: найти срабатывание и проверить по данным, что произошло

Срабатывания записаны в CSV, а не в JSON: мы склеили два файла по времени в одну таблицу

CSV

срабатывания, тормоза, рукоятки

JSON

тип объекта, режим, предупреждение

Таблица поездки

70+ полей,
шаг по времени CSV

Находка: в JSON поля **m_*_act** почти всегда «No», поэтому срабатывания берём из CSV

510 тыс. точек телеметрии

15 поездок, 6 вагонов

4 234 км пробега

0,998 корреляция скорости CSV и JSON

Все 5 этапов ТЗ работают на данных ГЭТ: найдено 13 357 эпизодов, 3 602 из них важные

1

Подготовка данных

CSV + JSON в одну таблицу, 70+ полей

сделано

2

Разбор эпизода

4 раздела ТЗ, у факта время и поле

сделано

3

Дашборд

единый курсор, карта, частота на 100 км

сделано

4

2D-реконструкция

плеер 1-8×, переход к срабатыванию

сделано

5

3D-реконструкция

едет по записи; объект стоит условно

частично

7 244	3 099	2 597	345	72
ограничение скорости	препятствие	светофор	экстренное торможение	юз

Каждый факт разбора привязан к секунде и полю данных; ИИ только пересказывает эти факты

1. Факты собирает код

22:28:46 водитель перевёл рукоятку в торможение (-5)

поле: handle_driver

22:28:47 подсистема препятствий запросила воздействие

поле: danger_act

22:28:48 включён аварийный тормоз

поле: brake_crash

2. Модель пересказывает

«В 22:28:47 подсистема обнаружения препятствий запросила и применила воздействие при 9.5 км/ч, рукоятка ассистента -6 (**danger_act, danger_real, handle_assistant**)»

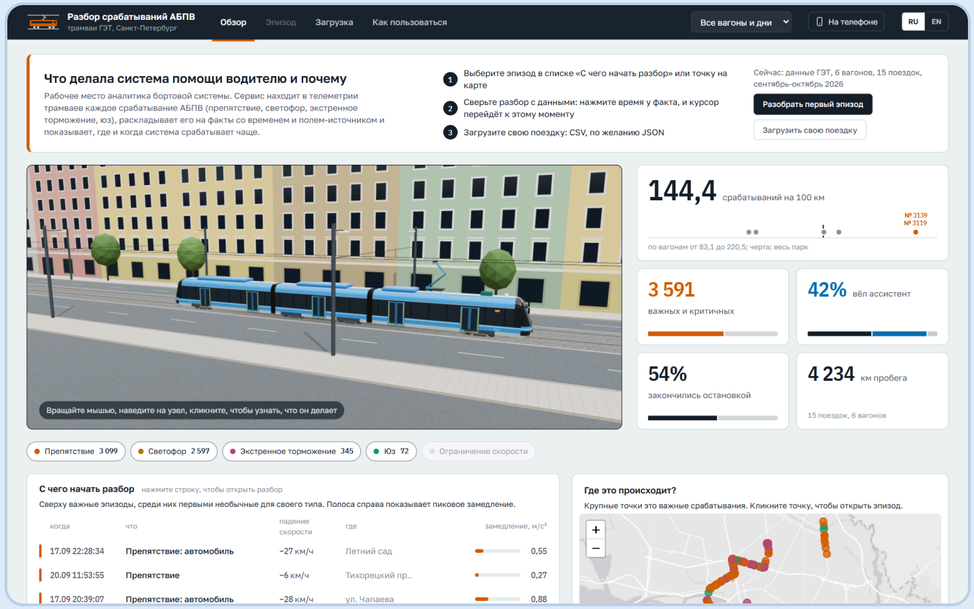
ИИ-разбор этого эпизода, DeepSeek через OpenRouter

Причина только при подтверждающем поле, иначе «не установлена»

Текст расходится с фактами? Верим фактам

Демо: от всего парка к одной секунде эпизода за 2 минуты

1. **«Обзор»**
   парк, карта, частота на 100 км
2. **«С чего начать разбор»**
   верхний эпизод
3. **Время факта 22:28:47**
   общий курсор
4. **«2D», «К срабатыванию»**
   плюс «Скачать ролик»
5. **«ИИ-анализ»**
   Jev и разбор
6. **«Как пользоваться», EN**
   инструкция



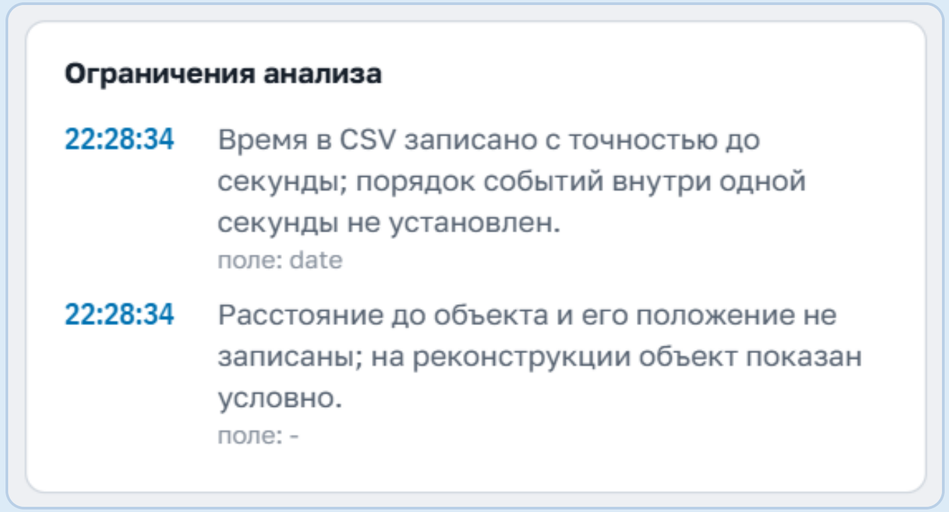
Если демо сломалось: запасные слайды B1-B5, те же шаги

Чего нет в данных, разбор говорит прямо: ограничения выводятся в каждом эпизоде

Нет дистанции до объекта
объект на сцене стоит условно

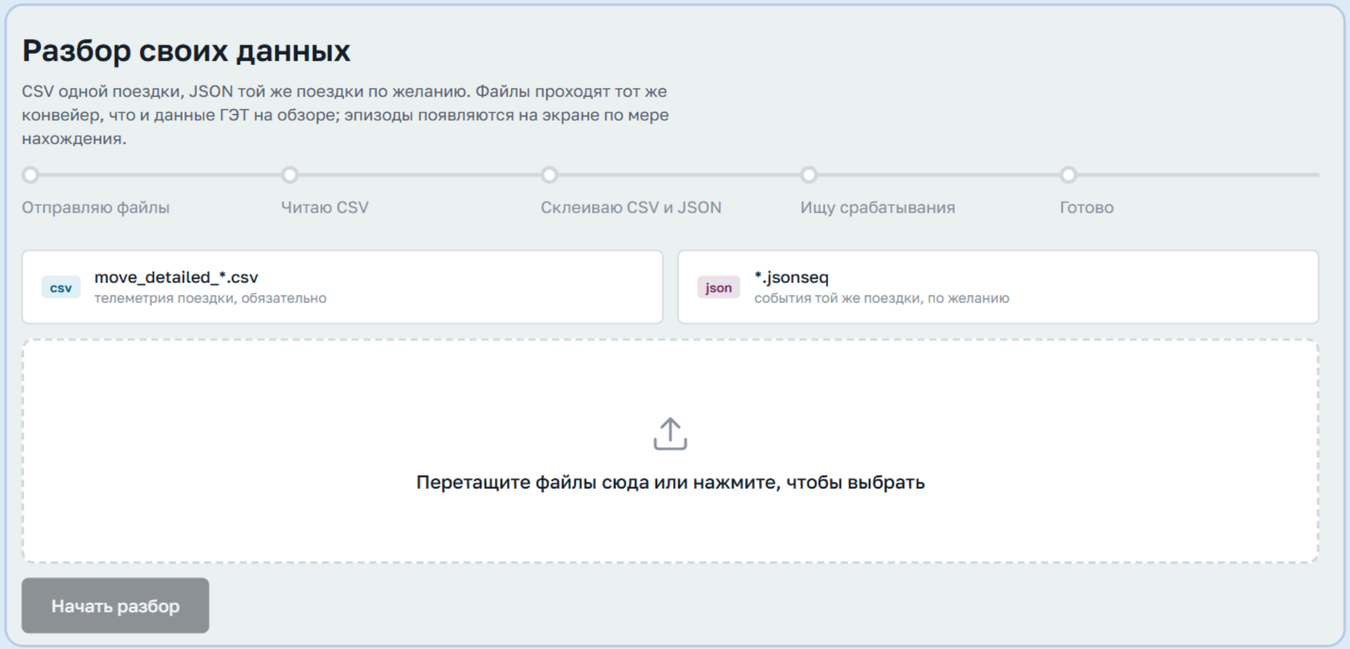
Время в CSV до 1 с, шаг до 5-7 с
порядок внутри секунды не установлен

JSON у части поездок только за первый день
тип объекта и предупреждение там неизвестны



Раздел «Ограничения анализа», вагон 3139, 17.09

Сервис готов к пилоту: загрузите CSV поездки, и эпизоды появятся по мере нахождения



Windows

ярлык, всё локально

RU и EN

весь интерфейс

6 сценариев

во вкладке «Как пользоваться»

Ролик .webm

эпизода по телеметрии

Просим у ГЭТ: выгрузку с дистанцией до объекта и видео с метками времени

Обзор: 4 234 км, частота на 100 км по вагонам и карта срабатываний

Разбор срабатываний АБПВ
трамваи ГЭТ, Санкт-Петербург

Обзор | Эпизод | Загрузка | Как пользоваться

Все вагоны и дни | На телефоне | RU | EN

Что делала система помощи водителю и почему

Рабочее место аналитика бортовой системы. Сервис находит в телеметрии трамваев каждое срабатывание АБПВ (препятствие, светофор, экстренное торможение, юз), раскладывает его на факты со временем и полем-источником и показывает, где и когда система срабатывает чаще.

1. Выберите эпизод в списке «С чего начать разбор» или точку на карте
2. Сверьте разбор с данными: нажмите время у факта, и курсор перейдёт к этому моменту
3. Загрузите свою поездку: CSV, по желанию JSON

Сейчас: данные ГЭТ, 6 вагонов, 15 поездок, сентябрь-октябрь 2026

Разобрать первый эпизод

Загрузить свою поездку



144,4 срабатываний на 100 км

№ 3139
№ 3119

по вагонам от 83,1 до 220,5; черта: весь парк

3 591
важных и критичных

42% вёл ассистент

54%
закончились остановкой

4 234 км пробега
15 поездок, 6 вагонов

Препятствие 3 099 | Светофор 2 597 | Экстренное торможение 345 | Юз 72 | Ограничение скорости

Эпизод: автомобиль на пути, 27 км/ч до 0, рельсовый и аварийный тормоз

Разбор срабатываний АБПВ
трамваи ГЭТ, Санкт-Петербург

Обзор | Эпизод | Загрузка | Как пользоваться

На телефоне | RU | EN

← К обзору

Препятствие: автомобиль

критично

Вагон 3139, 17.09 22:28:34, маршрут 3.2, у остановки «Летний сад»

ИИ-анализ | Предыдущий | Следующий

27 км/ч до 0	0,55	0 с	255
падение скорости, остановка	макс. замедление, м/с²	от запроса до торможения	уровень предупреждения

3D | 2D

Вращайте мышью, наведите на узел, кликните, чтобы узнать, что он делает

Скачать ролик



Хронология эпизода



Обстоятельства и известная причина

22:28:19 За 15 с до срабатывания: скорость 38.6 км/ч, управление: водитель, маршрут 3.2, рядом остановка «Летний сад».
поле: speed, controller, route, stop_name

22:28:19 Режим автомата управления: «Moving».
поле: fsm_state

22:28:48 объект, задающий скорость: автомобиль; требуемая скорость 3 км/ч, текущая 7.7 км/ч.
поле: goal_obj_type, goal_speed, speed

Реакция системы

2D: скорость и тормоза по записи, курсор общий с фактами

Разбор срабатываний АБПВ
трамваи ГЭТ, Санкт-Петербург

Обзор | Эпизод | Загрузка | Как пользоваться

На телефоне | RU | EN

← К обзору

Препятствие: автомобиль

критично

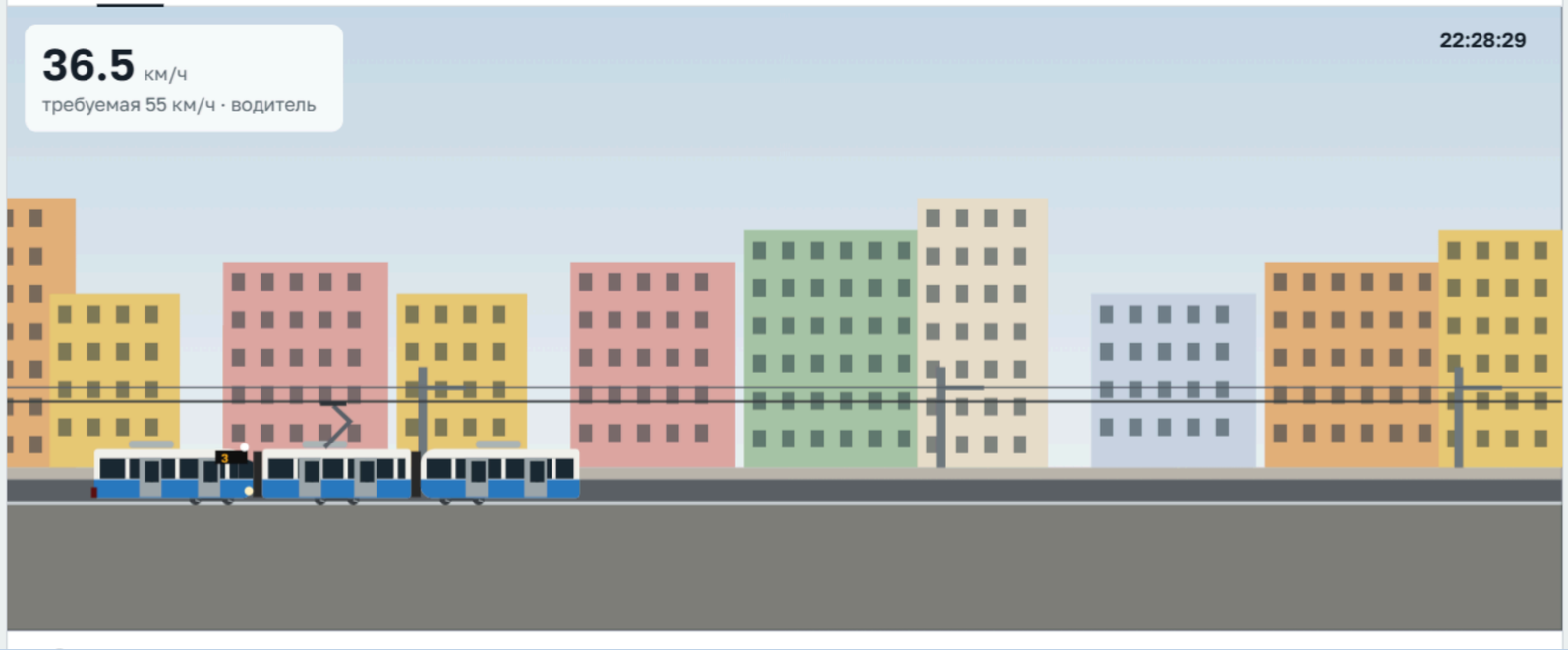
Вагон 3139, 17.09 22:28:34, маршрут 3.2, у остановки «Летний сад»

ИИ-анализ | Предыдущий | Следующий

27 км/ч до 0	0,55	0 с	255
падение скорости, остановка	макс. замедление, м/с²	от запроса до торможения	уровень предупреждения

3D | 2D

Скачать ролик



Хронология эпизода



Обстоятельства и известная причина

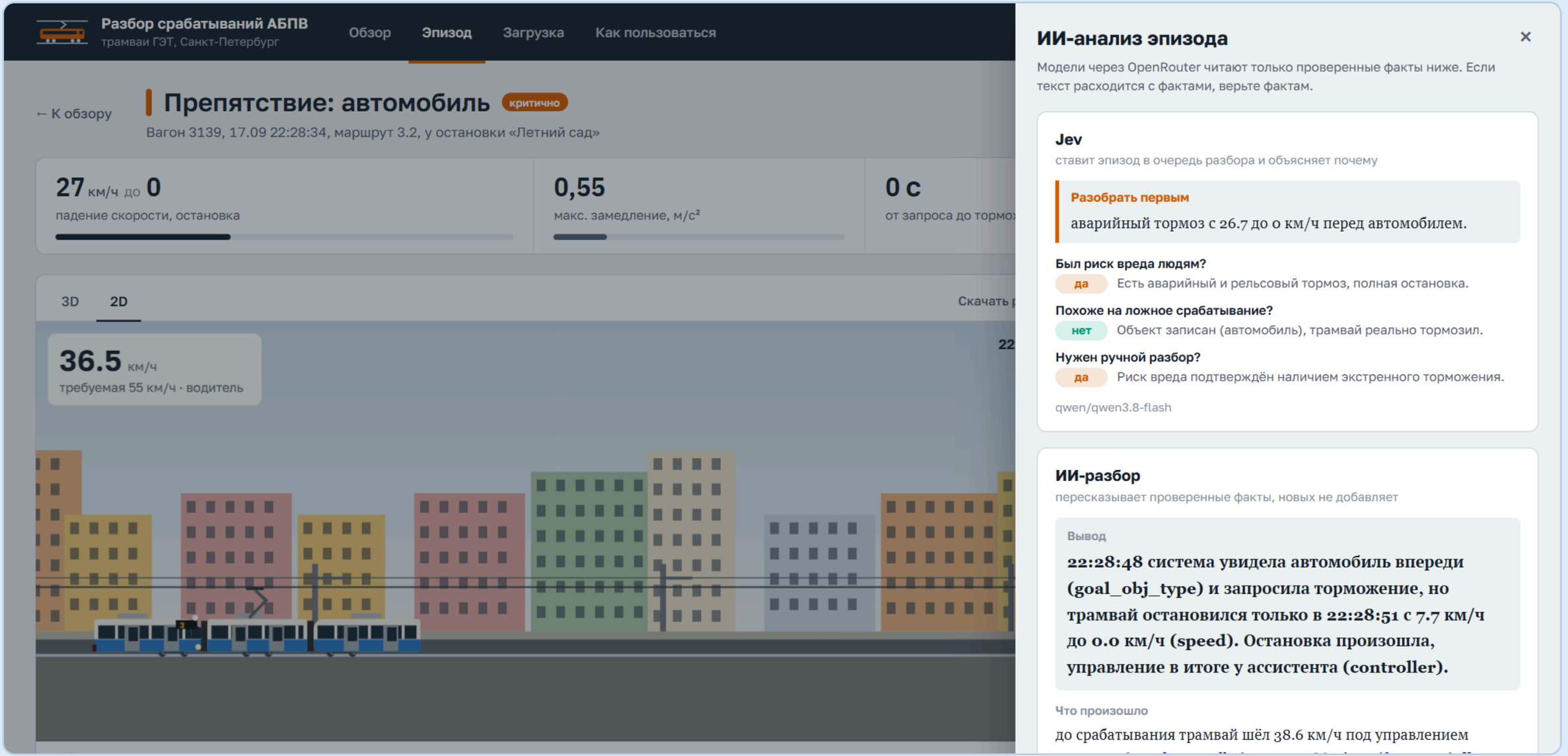
22:28:19 За 15 с до срабатывания: скорость 38.6 км/ч, управление: водитель, маршрут 3.2, рядом остановка «Летний сад».
поле: speed, controller, route, stop_name

22:28:19 Режим автомата управления: «Moving».
поле: fsm_state

22:28:48 объект, задающий скорость: автомобиль; требуемая скорость 3 км/ч, текущая 7.7 км/ч.
поле: goal_obj_type, goal_speed, speed

Реакция системы

«ИИ-анализ»: Jev ставит в очередь, разбор пересказывает факты с полями



«Как пользоваться»: было и стало, устройство, сценарии

